

Universidade Federal de Pernambuco
Macroeconomia 2 - Lista 1

Monitor: Paulo Silva

11 de novembro de 2022

Questão 2

Sabemos que:

$$U = \ln(C_0) + \beta \ln(C_1); \quad Y_0 = 100; \quad Y_1 = 50; \quad r = 0; \quad \beta = 1;$$

Podemos derivar a restrição orçamentária intertemporal como:

$$C_0 + \frac{C_1}{(1+r)} = Y_0 + \frac{Y_1}{(1+r)}; \quad (1)$$

Queremos $\max_n U(C_0, C_1)$ s.a R.O.I (1):

$$L = \ln(C_0) + \beta \ln(C_1) - \lambda \left[C_0 + \frac{C_1}{(1+r)} - Y_0 - \frac{Y_1}{(1+r)} \right] \quad (2)$$

Logo, as C.P.O são dadas por:

$$\frac{\partial L}{\partial C_0} = \frac{1}{C_0} - \lambda = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{C_0} \quad (3)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_1} = \frac{\beta}{C_1} - \frac{\lambda}{(1+r)} = 0 \rightarrow \lambda = \frac{(1+r)\beta}{C_1} \quad (4)$$

Igualando os lambdas das equações (3) e (4) e aplicando $r = 0$, $\beta = 1$, temos:

$$\frac{1}{C_0} = \frac{(1+r)\beta}{C_1} \quad (5)$$

$$\frac{1}{C_0} = \frac{1}{C_1} \rightarrow C_0^* = C_1^* \quad (6)$$

Aplicando os dados do enunciado e da equação (5) na R.O.I:

$$C_0 + C_0 = Y_0 + Y_1 \quad (7)$$

$$2C_0 = Y_0 + Y_1 \quad (8)$$

$$C_0 = \frac{Y_0 + Y_1}{2} \quad (9)$$

$$C_0^* = C_1^* = \frac{150}{2} = 75 \quad (10)$$

Como $C_0 = C_1$ dado por (5), o consumo por período será igual a 75 unidades.

A poupança é determinada através de $C_0^* + S_0 = Y_0$, assim, temos:

$$S_0 = Y_0 - C_0^* \quad (11)$$

$$S_0 = 100 - 75 = 25 \quad (12)$$

Graficamente, temos:

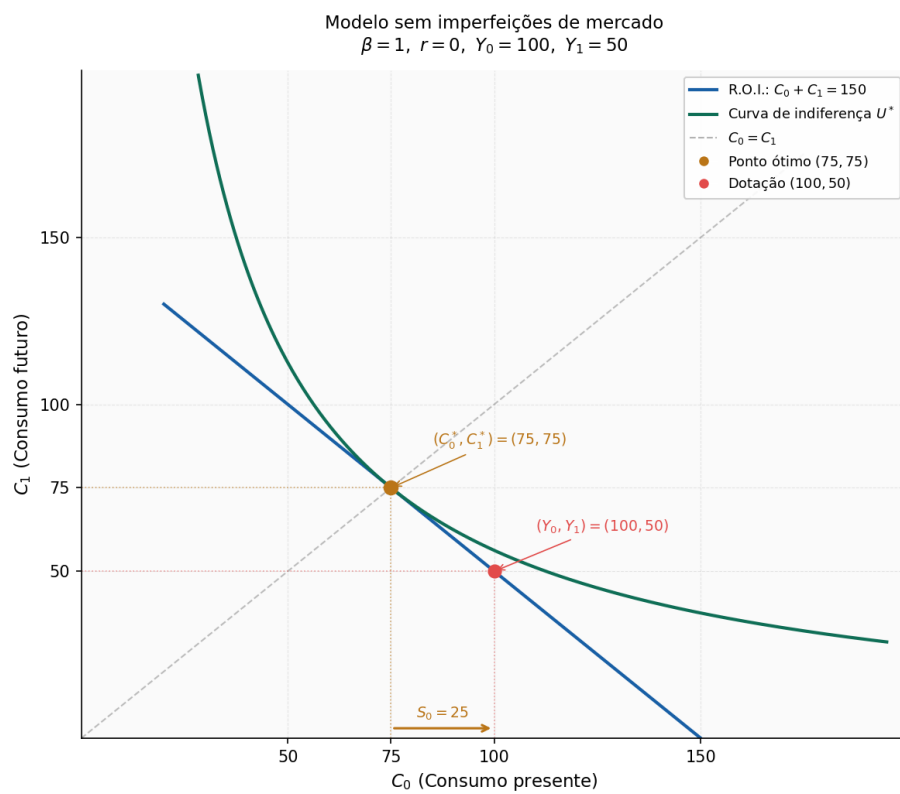


Figura 1: Modelo sem imperfeições de mercado

Questão 3

Do enunciado, temos:

$$U = c_1^\alpha c_2^{1-\alpha}; \quad r = 0.2; \quad Y_1 = 80; \quad Y_2 = 100; \quad \alpha = 0.5$$

Podemos derivar a restrição orçamentária intertemporal como:

$$c_1 + \frac{c_2}{(1+r)} = Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)}; \quad (13)$$

Podemos linearizar a função utilidade conforme:

$$\ln U = \alpha \ln c_1 + (1-\alpha) \ln c_2 \quad (14)$$

Queremos $\max_n U(c_1, c_2)$ s.a R.O.I (13):

$$L = \alpha \ln c_1 + (1-\alpha) \ln c_2 - \lambda \left[c_1 + \frac{c_2}{(1+r)} - Y_1 - \frac{Y_2}{(1+r)} \right] \quad (15)$$

Logo, as C.P.O são dadas por:

$$\frac{\partial L}{\partial c_1} = \frac{\alpha}{c_1} - \lambda = 0 \rightarrow \lambda = \frac{\alpha}{c_1} \quad (16)$$

$$\frac{\partial L}{\partial c_2} = \frac{(1-\alpha)}{c_2} - \frac{\lambda}{(1+r)} = 0 \rightarrow \lambda = \frac{(1-\alpha)(1+r)}{c_2} \quad (17)$$

Igualando os lambdas, e substituindo valores temos:

$$\frac{\alpha}{c_1} = \frac{(1-\alpha)(1+r)}{c_2} \quad (18)$$

$$c_2 = \frac{(1-\alpha)(1+r)c_1}{\alpha} \quad (19)$$

$$c_2 = \frac{(0.5)(1,2)c_1}{0.5} \rightarrow c_2^* = 1,2c_1^* \quad (20)$$

$$c_2^* = 1,2c_1^* \quad (21)$$

Substituindo então (21) na R.O.I (13), com valores:

$$c_1 + \frac{1,2c_1}{1,2} = 80 + \frac{100}{(1,2)} \rightarrow 2c_1 = 163,333333 \rightarrow c_1 \approx 81,666666 \quad (22)$$

$$c_2 = 1,2c_1 \rightarrow c_2 = 1,2 * 81,666666 \rightarrow c_2 \approx 97,999999 \quad (23)$$

O consumo em c_1 e c_2 será respectivamente 81,666666 e 97,999999.

Questão 4

Letra i)

A queda da renda das famílias no primeiro período leva a uma queda na dotação e, portanto, da riqueza intertemporal, deslocando a ROI paralelamente para baixo(dentro), dada que a taxa de juros é a mesma. Como ambos os bens são normais, buscando suavizar o consumo, a família distribui a queda na renda nos dois períodos. A queda no consumo em $t = 1$ é menor que a queda na renda em $t = 1 \Rightarrow$ a poupança fica mais negativa. O consumo do período dois também cai. Um novo ponto ótimo é tal que C_1 e C_2 são menores.

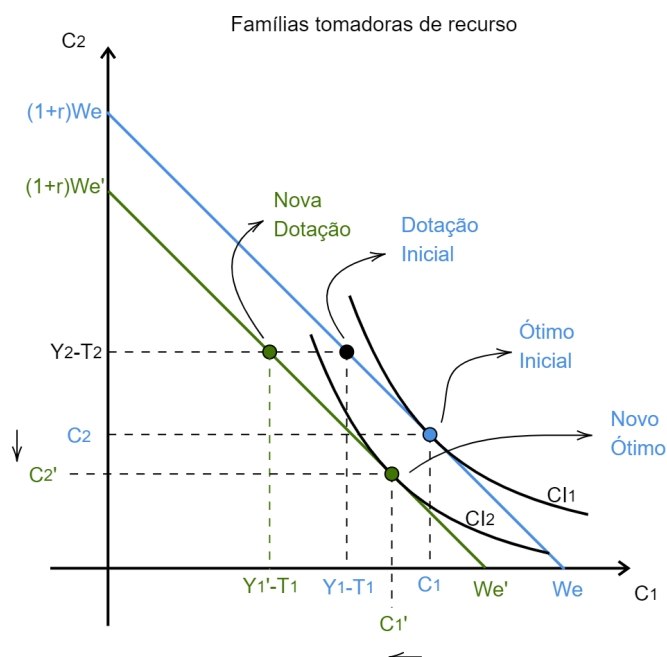


Figura 2: Queda na renda em $t=1$ para família tomadora

Letra ii)

A queda da renda das famílias no primeiro período leva a uma queda na dotação e, portanto, da riqueza intertemporal, deslocando a ROI paralelamente para baixo(dentro), dada que a taxa de juros é a mesma. Como ambos os bens são normais, buscando suavizar o consumo, a família distribui a queda na renda nos dois períodos. A queda no consumo em $t = 1$ é menor que a queda na renda em $t = 1 \implies$ a poupança fica menor. O consumo do período dois também cai. Um novo ponto ótimo é tal que C_1 e C_2 são menores.

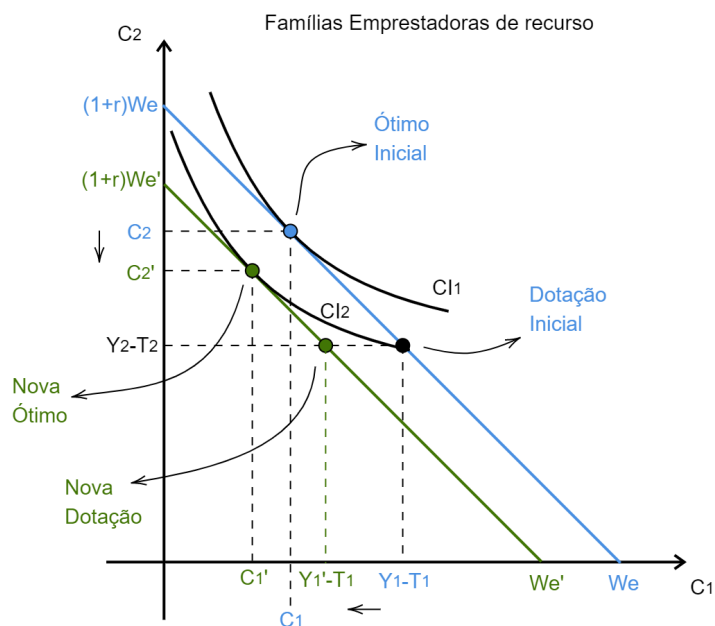


Figura 3: Queda na renda em $t=1$ para família tomadora

Questão 6

Podemos derivar a restrição orçamentária como:

$$C_1 + \frac{C_2}{(1+r)} = Y_1 - T_1 + \frac{Y_2 - T_2}{(1+r)} \quad (24)$$

Letra A)

Dado o enunciado têm-se:

$$\beta = 1; \quad Y_1 = 1000; \quad Y_2 = 1200; \quad T_1 = 200; \quad T_2 = 100; \quad r = 0.1;$$

Montando o lagrangiano e realizando C.P.O:

$$L = \ln C_1 + \beta \ln C_2 - \lambda \left[C_1 + \frac{C_2}{(1+r)} - Y_1 + T_1 - \frac{Y_2 - T_2}{(1+r)} \right] \quad (25)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_1} = \frac{1}{C_1} - \lambda = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{C_1} \quad (26)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_2} = \frac{\beta}{C_2} - \frac{\lambda}{(1+r)} = 0 \rightarrow \lambda = \frac{(1+r)\beta}{C_2} \quad (27)$$

Igualando os lambdas das equações (26) e (27), e substituindo $\beta = 1$:

$$C_1 = \frac{C_2}{(1+r)} \quad ou \quad C_2 = C_1(1+r) \quad (28)$$

Substituindo (28) em (24), têm-se o consumo ótimo do primeiro período:

$$C_1 + \frac{C_1(1+r)}{(1+r)} = Y_1 - T_1 + \frac{Y_2 - T_2}{(1+r)} \quad (29)$$

$$2C_1 = Y_1 - T_1 + \frac{Y_2 - T_2}{(1+r)} \quad (30)$$

$$C_1^* = \left[Y_1 - T_1 + \frac{Y_2 - T_2}{(1+r)} \right] \frac{1}{2} \quad (31)$$

Substituindo valores, encontramos as quantidades ótimas:

$$C_1^* = \left[1000 - 200 + \frac{1200 - 100}{(1,1)} \right] \frac{1}{2} \rightarrow C_1^* = \frac{1800}{2} = 900 \quad (32)$$

$$C_2^* = (1+r)C_1^* \rightarrow C_2^* = 1,1 * 900 = 990 \quad (33)$$

$$S_1^* = Y_1 - T_1 - C_1^* \rightarrow S_1^* = 1000 - 200 - 900 = -100 \quad (34)$$

Letra B)

Podemos derivar a R.O.G como:

$$G_1 + \frac{G_2}{(1+r)} = T_1 + \frac{T_2}{(1+r)} \quad (35)$$

Sabemos que $G_1 = G_2 = T_1 = T_2 = \bar{T}$, e ainda $T_1' = T_1 - \delta$, portanto, teremos:

$$T_1' = \bar{T} - \delta \quad (36)$$

$$\bar{T} + \frac{\bar{T}}{(1+r)} = \bar{T} - \delta + \frac{T_2}{(1+r)} \quad (37)$$

Isolando T_2 , encontramos o aumento que deve ser promovido no segundo período:

$$T_2 = \bar{T} + \delta(1+r) \quad (38)$$

A R.O.I das famílias é dada por:

$$C_1 + \frac{C_2}{(1+r)} = Y_1 - T_1 + \frac{Y_2}{(1+r)} - \frac{T_2}{(1+r)} \quad (39)$$

Substituindo então as alterações de impostos (36) e (38) na R.O.I (39):

$$C_1 + \frac{C_2}{(1+r)} = Y_1 - \bar{T} + \delta + \frac{Y_2}{(1+r)} - \frac{\bar{T} + \delta(1+r)}{(1+r)} \quad (40)$$

$$C_1 + \frac{C_2}{(1+r)} = Y_1 - \bar{T} + \delta + \frac{Y_2}{(1+r)} - \frac{\bar{T}}{(1+r)} - \delta \quad (41)$$

$$C_1 + \frac{C_2}{(1+r)} = Y_1 - \bar{T} + \frac{Y_2}{(1+r)} - \frac{\bar{T}}{(1+r)} \quad (42)$$

Note que $\bar{T} = T_1 = T_2$, logo a R.O.I é a mesma, não alterou a riqueza ou escolhas ótimas das famílias, e portanto a equivalência Ricardiana é observada.

Questão 8

Sabemos que:

$$C_1 + S_1 = Y_1; \quad C_2 = Y_2 + (1+r)S_1; \quad Y_2 = (1-\theta)Y_1$$

Organizando as três equações, encontramos a R.O.I:

$$C_1 + \frac{C_2}{(1+r)} = Y_1 + \frac{(1-\theta)Y_1}{(1+r)} \quad (43)$$

Letra A)

Montando o lagrangiano e otimizando, temos as seguintes C.P.O:

$$L = \ln C_1 + \beta \ln C_2 - \lambda \left[C_1 + \frac{C_2}{(1+r)} - Y_1 - \frac{(1-\theta)Y_1}{(1+r)} \right] \quad (44)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_1} = \frac{1}{C_1} - \lambda = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{C_1} \quad (45)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_2} = \frac{\beta}{C_2} - \frac{\lambda}{(1+r)} = 0 \rightarrow \lambda = \frac{\beta(1+r)}{C_2} \quad (46)$$

Igualando os lambdas, temos:

$$C_1 = \frac{C_2}{\beta(1+r)} \quad ou \quad C_2 = C_1\beta(1+r) \quad (47)$$

Substituindo o resultado anterior (47) na R.O.I (43), e isolando C_1 :

$$C_1 + \frac{C_1\beta(1+r)}{(1+r)} = Y_1 + \frac{(1-\theta)Y_1}{(1+r)} \quad (48)$$

$$(1+\beta)C_1 = Y_1 + \frac{(1-\theta)Y_1}{(1+r)} \quad (49)$$

O consumo ótimo no período 1 é dado por:

$$C_1^* = \frac{Y_1}{(1+\beta)} + \frac{(1-\theta)Y_1}{(1+r)(1+\beta)} \quad (50)$$

Substituindo (50) em (47), encontramos o consumo ótimo em t=2:

$$C_2^* = \beta(1+r) \left[\frac{Y_1}{(1+\beta)} + \frac{(1-\theta)Y_1}{(1+r)(1+\beta)} \right] \quad (51)$$

$$C_2^* = \frac{\beta(1+r)Y_1}{(1+\beta)} + \beta \frac{(1-\theta)Y_1}{(1+\beta)} \quad (52)$$

Podemos encontrar a poupança ótima fazendo:

$$S_1^* = Y_1 - C_1^* \quad (53)$$

$$S_1^* = Y_1 - \frac{Y_1}{(1+\beta)} - \frac{(1-\theta)Y_1}{(1+r)(1+\beta)} \quad (54)$$

Os efeitos de um aumento em θ são dados por:

$$\frac{\partial C_1}{\partial \theta} = -\frac{Y_1}{(1+r)(1+\beta)} < 0 \quad (55)$$

$$\frac{\partial C_2}{\partial \theta} = -\beta \frac{Y_1}{(1+\beta)} < 0 \quad (56)$$

$$\frac{\partial S_1}{\partial \theta} = \frac{Y_1}{(1+r)(1+\beta)} > 0 \quad (57)$$

θ governa o quanto a renda do segundo período será menor que a renda do primeiro. No caso limite, quando $\theta = 0$, a renda seria a mesma e se $\theta = 1$, a renda do segundo período seria zero. Então quanto maior for esse parâmetro, menor será a renda do segundo período. Portanto, quando $\theta \uparrow \implies$ uma queda na renda do segundo período, o que faz a família reduzir consumo nos dois períodos. A família otimamente antecipa que ficará mais pobre e, portanto, precisa transferir mais renda do primeiro para o segundo período, compensando parcialmente a queda na renda futura. Com isso a poupança sobe com a queda na renda futura.

Letra B)

Podemos reescrever a R.O.I como:

$$(1+\tau_1)C_1 + \frac{(1+\tau_2)C_2}{(1+r)} = Y_1 + \frac{(1-\theta)Y_1}{(1+r)} \quad (58)$$

Assim, maximizando a utilidade s.a R.O.I:

$$L = \ln C_1 + \beta \ln C_2 - \lambda \left[(1+\tau_1)C_1 + \frac{(1+\tau_2)C_2}{(1+r)} - Y_1 - \frac{(1-\theta)Y_1}{(1+r)} \right] \quad (59)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_1} = \frac{1}{C_1} - (1+\tau_1)\lambda = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{(1+\tau_1)C_1} \quad (60)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_2} = \frac{\beta}{C_2} - \lambda \frac{(1+\tau_2)}{(1+r)} = 0 \rightarrow \lambda = \frac{\beta(1+r)}{C_2(1+\tau_2)} \quad (61)$$

Igualando os lambdas temos:

$$\frac{1}{(1 + \tau_1)C_1} = \frac{\beta(1 + r)}{C_2(1 + \tau_2)} \quad (62)$$

$$C_2 = \frac{\beta(1 + r)(1 + \tau_1)C_1}{(1 + \tau_2)} \quad (63)$$

Substituindo (63) na nova R.O.I:

$$(1 + \tau_1)C_1 + \frac{(1 + \tau_2)}{(1 + r)} \frac{\beta(1 + r)(1 + \tau_1)C_1}{(1 + \tau_2)} = Y_1 + \frac{(1 - \theta)Y_1}{(1 + r)} \quad (64)$$

$$(1 + \tau_1)C_1 + \beta(1 + \tau_1)C_1 = Y_1 + \frac{(1 - \theta)Y_1}{(1 + r)} \quad (65)$$

$$(1 + \tau_1)(1 + \beta)C_1 = Y_1 + \frac{(1 - \theta)Y_1}{(1 + r)} \quad (66)$$

$$C_1^* = \left[Y_1 + \frac{(1 - \theta)Y_1}{(1 + r)} \right] \frac{1}{(1 + \tau_1)(1 + \beta)} \quad (67)$$

Substituindo C_1^* (67) em C_2 , temos:

$$C_2 = \frac{\beta(1 + r)(1 + \tau_1)}{(1 + \tau_2)} \left[Y_1 + \frac{(1 - \theta)Y_1}{(1 + r)} \right] \frac{1}{(1 + \tau_1)(1 + \beta)} \quad (68)$$

$$C_2^* = \frac{\beta(1 + r)}{(1 + \tau_2)(1 + \beta)} \left[Y_1 + \frac{(1 - \theta)Y_1}{(1 + r)} \right] \quad (69)$$

A poupança é derivada da nova R.O em t=1, $S_1^* = Y_1 - (1 + \tau_1)C_1^*$, portanto:

$$S_1^* = Y_1 - (1 + \tau_1) \left[Y_1 + \frac{(1 - \theta)Y_1}{(1 + r)} \right] \frac{1}{(1 + \tau_1)(1 + \beta)} \quad (70)$$

$$S_1^* = Y_1 - \left[Y_1 + \frac{(1 - \theta)Y_1}{(1 + r)} \right] \frac{1}{(1 + \beta)} \quad (71)$$

Ou seja, os efeitos de um aumento em τ_1 são:

$$\frac{\partial C_1^*}{\partial \tau_1} = - \left[Y_1 + \frac{(1 - \theta)Y_1}{(1 + r)} \right] \frac{1}{(1 + \tau_1)^2(1 + \beta)} < 0 \quad (72)$$

$$\frac{\partial S_1^*}{\partial \tau_1} = 0 \quad (73)$$

$$\frac{\partial C_2^*}{\partial \tau_1} = 0 \quad (74)$$

Um aumento em τ_1 reduz a escolha ótima de consumo das famílias no período um. Nem a poupança, nem o consumo em t=2 respondem. O recurso extra salvo pela queda consumo em t=1 é usado para pagar o imposto mais alto.

Questão 11

Dados fornecido pelo enunciado:

$$U = \log(C_1) + \beta \log(C_2); \quad \beta = 0.5 \quad r = 0.05$$

Montando o lagrangiano e maximizando, temos:

$$L = \log(C_1) + \beta \log(C_2) - \lambda \left[C_1 + \frac{C_2}{(1+r)} - Y_1 - \frac{Y_2}{(1+r)} \right] \quad (75)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_1} = \frac{1}{C_1 \ln(10)} - \lambda \rightarrow \lambda = \frac{1}{C_1 \ln(10)} \quad (76)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_2} = \frac{\beta}{C_2 \ln(10)} - \frac{\lambda}{(1+r)} \rightarrow \lambda = \frac{\beta(1+r)}{C_2 \ln(10)} \quad (77)$$

Igualando os lambdas em (76) e (77), temos:

$$\frac{1}{C_1 \ln(10)} = \frac{\beta(1+r)}{C_2 \ln(10)} \quad (78)$$

$$\frac{1}{\beta(1+r)} = \frac{C_1 \ln(10)}{C_2 \ln(10)} \quad (79)$$

$$\frac{C_1^*}{C_2^*} = \frac{1}{\beta(1+r)} \quad (80)$$

Substituindo valores, temos que:

$$\frac{C_1^*}{C_2^*} = \frac{1}{0.5(1+0.05)} = \frac{1}{0.525} \quad (81)$$

$$\frac{C_1^*}{C_2^*} = 1.90476190476(*10) = 19 \quad (82)$$

Questão 12

Montando o lagrangiano e realizando C.P.O:

$$L = \ln C_1 + \beta \ln C_2 - \lambda \left[C_1 + \frac{C_2}{(1+r)} - Y_1 - \frac{Y_2}{(1+r)} \right] \quad (83)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_1} = \frac{1}{C_1} - \lambda = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{C_1} \quad (84)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_2} = \frac{\beta}{C_2} - \frac{\lambda}{(1+r)} = 0 \rightarrow \lambda = \frac{\beta(1+r)}{C_2} \quad (85)$$

Igualando os lambdas temos:

$$\frac{1}{C_1} = \frac{\beta(1+r)}{C_2} \quad (86)$$

$$C_2 = \beta(1+r)C_1 \quad (87)$$

Substituindo o resultado (87) na R.O.I:

$$C_1 + \frac{\beta(1+r)C_1}{(1+r)} = Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)} \quad (88)$$

$$C_1 + \beta C_1 = Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)} \quad (89)$$

$$(1+\beta)C_1 = Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)} \quad (90)$$

$$C_1^* = \left[Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)} \right] \frac{1}{(1+\beta)} \quad (91)$$

Substituindo (91) em (87) e na poupança, $S_1^* = Y_1 - C_1^*$, encontramos:

$$S_1^* = Y_1 - \left[Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)} \right] \frac{1}{(1+\beta)} \quad (92)$$

$$C_2^* = \left[Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)} \right] \frac{\beta(1+r)}{(1+\beta)} \quad (93)$$

Alternativa 1)

Falso. A mudança na taxa de juros é relacionada positivamente com a poupança. Formalmente, temos:

$$\frac{\partial S_1^*}{\partial r} = \frac{Y_2}{(1+\beta)(1+r)^2} > 0 \quad (94)$$

Alternativa 2)

Verdadeiro. Resgatando a condição (87), se $\beta(1+r) > 1$ então $C_2 > C_1$:

$$C_2 = \beta(1+r)C_1 \quad (95)$$

Alternativa 3)

Verdadeiro. Um aumento na renda aumentará a riqueza intertemporal das famílias, logo aumentará o consumo no período 1. Formalmente:

$$\frac{\partial C_1^*}{\partial Y_1} = \frac{1}{(1+\beta)} > 0 \quad (96)$$

Alternativa 4)

Falso. Há um aumento e queda em períodos distintos na riqueza intertemporal das famílias. Formalmente:

$$\Delta C_1^* = \left[\Delta Y_1 + \frac{\Delta Y_2}{(1+r)} \right] \frac{1}{(1+\beta)} \quad (97)$$

$$\Delta C_1^* = \left[1 - \frac{1}{(1+r)} \right] \frac{1}{(1+\beta)} > 0 \Leftrightarrow r > 0 \quad (98)$$

Alternativa 5)

Verdadeiro. O custo do consumo corrente fica mais caro em relação ao custo do consumo futuro, logo as famílias suavizarão consumo. Formalmente:

$$\frac{\partial C_1^*}{\partial r} = -\frac{1}{(1+\beta)(1+r)^2} < 0 \quad (99)$$

$$\frac{\partial C_2^*}{\partial r} = \frac{\beta Y_1}{(1+\beta)} > 0 \quad (100)$$

Questão 13

Podemos montar a R.O.I das famílias como:

$$(1 + \tau_1)C_1 + \frac{(1 + \tau_2)C_2}{(1 + r)} = (1 - \theta_1)Y_1 - T_1 + \frac{(1 - \theta_2)Y_2 - T_2}{(1 + r)} \quad (101)$$

Letra A

O problema de otimização é dado por:

$$L = \ln(C_1) + \beta \ln(C_2) - \lambda \left[(1 + \tau_1)C_1 + \frac{(1 + \tau_2)C_2}{(1 + r)} - (1 - \theta_1)Y_1 + T_1 - \frac{(1 - \theta_2)Y_2 - T_2}{(1 + r)} \right] \quad (102)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_1} = \frac{1}{C_1} - (1 + \tau_1)\lambda = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{(1 + \tau_1)C_1} \quad (103)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_2} = \frac{\beta}{C_2} - \frac{(1 + \tau_2)\lambda}{(1 + r)} = 0 \rightarrow \lambda = \frac{\beta(1 + r)}{(1 + \tau_2)C_2} \quad (104)$$

Igualando os lambdas temos:

$$\frac{1}{(1 + \tau_1)C_1} = \frac{\beta(1 + r)}{(1 + \tau_2)C_2} \quad (105)$$

$$C_2 = \frac{\beta(1 + r)(1 + \tau_1)C_1}{(1 + \tau_2)} \quad (106)$$

Substituindo o resultado (106) na R.O.I (101):

$$(1 + \tau_1)C_1 + \frac{(1 + \tau_2)}{(1 + r)} \frac{\beta(1 + r)(1 + \tau_1)C_1}{(1 + \tau_2)} = (1 - \theta_1)Y_1 - T_1 + \frac{(1 - \theta_2)Y_2 - T_2}{(1 + r)} \quad (107)$$

$$(1 + \tau_1)C_1 + \beta(1 + \tau_1)C_1 = (1 - \theta_1)Y_1 - T_1 + \frac{(1 - \theta_2)Y_2 - T_2}{(1 + r)} \quad (108)$$

$$(1 + \beta)(1 + \tau_1)C_1 = (1 - \theta_1)Y_1 - T_1 + \frac{(1 - \theta_2)Y_2 - T_2}{(1 + r)} \quad (109)$$

$$C_1^* = \left[(1 - \theta_1)Y_1 - T_1 + \frac{(1 - \theta_2)Y_2 - T_2}{(1 + r)} \right] \frac{1}{(1 + \beta)(1 + \tau_1)} \quad (110)$$

A poupança pode ser encontrada através de:

$$(1 + \tau_1)C_1 + S_1 = (1 - \theta_1)Y_1 - T_1 \quad (111)$$

$$S_1^* = (1 - \theta_1)Y_1 - T_1 - (1 + \tau_1)C_1^* \quad (112)$$

Aplicando C_1^* e simplificando, temos

$$S_1^* = (1-\theta_1)Y_1 - T_1 - (1+\tau_1) \left[(1-\theta_1)Y_1 - T_1 + \frac{(1-\theta_2)Y_2 - T_2}{(1+r)} \right] \frac{1}{(1+\beta)(1+\tau_1)} \quad (113)$$

$$S_1^* = (1-\theta_1)Y_1 - T_1 - \left[(1-\theta_1)Y_1 - T_1 + \frac{(1-\theta_2)Y_2 - T_2}{(1+r)} \right] \frac{1}{(1+\beta)} \quad (114)$$

Substituindo o resultado de (110) em (106):

$$C_2 = \frac{\beta(1+r)(1+\tau_1)}{(1+\tau_2)} \left[(1-\theta_1)Y_1 - T_1 + \frac{(1-\theta_2)Y_2 - T_2}{(1+r)} \right] \frac{1}{(1+\beta)(1+\tau_1)} \quad (115)$$

$$C_2^* = \frac{\beta(1+r)}{(1+\tau_2)(1+\beta)} \left[(1-\theta_1)Y_1 - T_1 + \frac{(1-\theta_2)Y_2 - T_2}{(1+r)} \right] \quad (116)$$

Letra B)

A R.O.G pode ser derivada como:

$$G_1 + \frac{G_2}{(1+r)} = T_1 + \tau_1 C_1 + \theta_1 Y_1 + \frac{T_2 + \tau_2 C_2 + \theta_2 Y_2}{(1+r)} \quad (117)$$

Substituindo valores e isolando τ_2 na R.O.G, temos:

$$300 + \frac{660}{(1,1)} = 300 + 0, 2C_1 + 0 + \frac{330 + \tau_2 C_2 + 0}{(1,1)} \quad (118)$$

$$300(1,1) + 660 = (1,1)300 + (1,1)0, 2C_1 + 330 + \tau_2 C_2 \quad (119)$$

$$330 + 660 = 330 + 0, 22C_1 + 330 + \tau_2 C_2 \quad (120)$$

$$330 = 0, 22C_1^* + \tau_2 C_2^* \quad (121)$$

Calculando C_1^* e C_2^* com valores:

$$C_1^* = \left[(1-\theta_1)Y_1 - T_1 + \frac{(1-\theta_2)Y_2 - T_2}{(1+r)} \right] \frac{1}{(1+\beta)(1+\tau_1)} \quad (122)$$

$$C_1^* = \left[1000 - 300 + \frac{2200 - 330}{(1,1)} \right] \frac{1}{(2)(1,2)} = 1000 \quad (123)$$

$$C_2^* = \frac{\beta(1+r)}{(1+\tau_2)(1+\beta)} \left[(1-\theta_1)Y_1 - T_1 + \frac{(1-\theta_2)Y_2 - T_2}{(1+r)} \right] \quad (124)$$

$$C_2^* = \frac{(1,1)}{(1+\tau_2)(2)} \left[1000 - 300 + \frac{2200 - 330}{(1,1)} \right] = \frac{1320}{(1+\tau_2)} \quad (125)$$

Substituindo os consumos ótimos na R.O.G, encontramos τ_2 :

$$330 = 0,22 * 1000 + \tau_2 \frac{1320}{(1+\tau_2)} \quad (126)$$

$$330 + 330\tau_2 = 220 + 220\tau_2 + \tau_2 1320 \quad (127)$$

$$110 = 1210\tau_2 \quad (128)$$

Portanto a alíquota sobre o consumo do segundo período será:

$$\tau_2 = \frac{110}{1210} = 0.0909090909 \quad (129)$$

Substituindo a alíquota (129) no consumo do segundo período (125):

$$C_2^* = \frac{1320}{(1,09090909)} = 1210 \quad (130)$$

Letra C)

Para avaliar a política sabemos que $\tau_1 = 0.1$; $\tau_2 = ?$ e temos os ótimos:

$$C_1^* = \left[(1-\theta_1)Y_1 - T_1 + \frac{(1-\theta_2)Y_2 - T_2}{(1+r)} \right] \frac{1}{(1+\beta)(1+\tau_1)} \quad (131)$$

$$C_2^* = \frac{\beta(1+r)}{(1+\tau_2)(1+\beta)} \left[(1-\theta_1)Y_1 - T_1 + \frac{(1-\theta_2)Y_2 - T_2}{(1+r)} \right] \quad (132)$$

Os efeitos então são dados por:

$$\frac{\partial C_1^*}{\partial \tau_1} = - \left[(1-\theta_1)Y_1 - T_1 + \frac{(1-\theta_2)Y_2 - T_2}{(1+r)} \right] \frac{1}{(1+\beta)(1+\tau_1)^2} < 0 \quad (133)$$

$$\frac{\partial C_2^*}{\partial \tau_2} = - \frac{\beta(1+r)}{(1+\tau_2)^2(1+\beta)} \left[(1-\theta_1)Y_1 - T_1 + \frac{(1-\theta_2)Y_2 - T_2}{(1+r)} \right] < 0 \quad (134)$$

$$\frac{\partial C_1^*}{\partial \tau_2} = \frac{\partial C_2^*}{\partial \tau_1} = 0 \quad (135)$$

Com valores para o consumo do primeiro período:

$$C_1^* = \left[(1 - \theta_1)Y_1 - T_1 + \frac{(1 - \theta_2)Y_2 - T_2}{(1 + r)} \right] \frac{1}{(1 + \beta)(1 + \tau_1)} \quad (136)$$

$$C_1^* = \left[1000 - 300 + \frac{2200 - 330}{(1, 1)} \right] \frac{1}{(2)(1, 1)} = 1090.90909091 \quad (137)$$

Substituindo valores e isolando τ_2 na R.O.G, temos:

$$300 + \frac{660}{(1, 1)} = 300 + 0, 1C_1 + 0 + \frac{330 + \tau_2 C_2 + 0}{(1, 1)} \quad (138)$$

$$300(1, 1) + 660 = (1, 1)300 + (1, 1)0, 1C_1 + 330 + \tau_2 C_2 \quad (139)$$

$$330 + 660 = 330 + 0, 11C_1 + 330 + \tau_2 C_2 \quad (140)$$

$$330 = 0, 11C_1^* + \tau_2 C_2^* \quad (141)$$

$$330 = 0, 11(1090.90909091) + \tau_2 C_2^* \quad (142)$$

$$330 = 119.99999999 + \tau_2 C_2^* \rightarrow \tau_2 C_2^* = 210 \quad (143)$$

Com valores para o consumo do segundo período:

$$C_2^* = \frac{\beta(1 + r)}{(1 + \tau_2)(1 + \beta)} \left[(1 + \theta_1)Y_1 - T_1 + \frac{(1 + \theta_2)Y_2 - T_2}{(1 + r)} \right] \quad (144)$$

$$C_2^* = \frac{(1, 1)}{(1 + \tau_2)(2)} \left[1000 - 300 + \frac{2200 - 330}{(1, 1)} \right] = \frac{1320}{(1 + \tau_2)} \quad (145)$$

Substituindo então na ROG, encontramos τ_2 :

$$\tau_2 \frac{1320}{(1 + \tau_2)} = 210 \quad (146)$$

$$\tau_2 1320 = 210 + 210\tau_2 \quad (147)$$

$$\tau_2 1110 = 210 \quad (148)$$

$$\tau_2 = \frac{210}{1110} = 0.189189189 \quad (149)$$

Portanto C_2^* :

$$C_2^* = \frac{1320}{(1,189189189)} = 1110 \quad (150)$$

Quantitativamente com valores, teremos que a variação é de:

$$\Delta C_1 = C'_1 - C_1 \rightarrow \Delta C_1 = 1090.90909091 - 1000 = 90.90909091 \quad (151)$$

$$\Delta C_2 = C'_2 - C_2 \rightarrow \Delta C_2 = 1110 - 1210 = -100 \quad (152)$$

O bem-estar das famílias é medido através da função utilidade:

$$U = \ln C_1 + \beta \ln C_2 \quad (153)$$

Portanto, originalmente (na situação da letra B) este é dado por:

$$U_b = \ln 1000 + \ln 1210 = 14.0061309176 \quad (154)$$

já, com alteração da política (na situação da letra C) este é dado por:

$$U_c = \ln 1090.90909091 + \ln 1110 = 14.0068819503 \quad (155)$$

Ou seja, $U_c > U_b$ portanto há uma leve melhora no bem estar das famílias com a alteração da política de impostos sobre o consumo.

Questão 14

Podemos derivar a restrição orçamentária como:

$$(1 + \tau_1^c)C_1 + \frac{(1 + \tau_2^c)C_2}{(1 + r)} = (1 - \tau_1^y)Y_1 + T_1 + \frac{(1 - \tau_2^y)Y_2}{(1 + r)} \quad (156)$$

Além do mais, podemos linearizar a função utilidade das famílias:

$$U = \frac{1}{2} \ln C_1 + \frac{1}{2} \ln C_2 \quad (157)$$

Letra A)

Otimizando e resolvendo o problema das famílias temos:

$$L = \frac{1}{2} \ln C_1 + \frac{1}{2} \ln C_2 - \lambda \left[(1 + \tau_1^c)C_1 + \frac{(1 + \tau_2^c)C_2}{(1 + r)} - (1 - \tau_1^y)Y_1 - T_1 + \frac{(1 - \tau_2^y)Y_2}{(1 + r)} \right] \quad (158)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_1} = \frac{1}{2C_1} - \lambda(1 + \tau_1^c) = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{2(1 + \tau_1^c)C_1} \quad (159)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_2} = \frac{1}{2C_2} - \lambda \frac{(1 + \tau_2^c)}{(1 + r)} = 0 \rightarrow \lambda = \frac{(1 + r)}{2(1 + \tau_2^c)C_2} \quad (160)$$

Igualando o lambda temos:

$$\frac{1}{2(1 + \tau_1^c)C_1} = \frac{(1 + r)}{2(1 + \tau_2^c)C_2} \quad (161)$$

$$C_2 = \frac{(1 + r)(1 + \tau_1^c)C_1}{(1 + \tau_2^c)} \quad (162)$$

Substituindo C_2 (162) na ROI (157) e isolando C_1 temos:

$$(1 + \tau_1^c)C_1 + \frac{(1 + \tau_2^c)}{(1 + r)} \frac{(1 + r)(1 + \tau_1^c)C_1}{(1 + \tau_2^c)} = (1 - \tau_1^y)Y_1 + T_1 + \frac{(1 - \tau_2^y)Y_2}{(1 + r)} \quad (163)$$

$$(1 + \tau_1^c)C_1 + (1 + \tau_1^c)C_1 = (1 - \tau_1^y)Y_1 + T_1 + \frac{(1 - \tau_2^y)Y_2}{(1 + r)} \quad (164)$$

$$2(1 + \tau_1^c)C_1 = (1 - \tau_1^y)Y_1 + T_1 + \frac{(1 - \tau_2^y)Y_2}{(1 + r)} \quad (165)$$

$$C_1^* = \left[(1 - \tau_1^y)Y_1 + T_1 + \frac{(1 - \tau_2^y)Y_2}{(1 + r)} \right] \frac{1}{2(1 + \tau_1^c)} \quad (166)$$

Substituindo então (166) em (162), C_2 ótimo será:

$$C_2 = \frac{(1+r)(1+\tau_1^c)}{(1+\tau_2^c)} \left[(1-\tau_1^y)Y_1 + T_1 + \frac{(1-\tau_2^y)Y_2}{(1+r)} \right] \frac{1}{2(1+\tau_1^c)} \quad (167)$$

$$C_2^* = \frac{(1+r)}{2(1+\tau_2^c)} \left[(1-\tau_1^y)Y_1 + T_1 + \frac{(1-\tau_2^y)Y_2}{(1+r)} \right] \quad (168)$$

Logo, a poupança ótima é determinada por:

$$S_1^* = (1-\tau_1^y)Y_1 + T_1 - (1+\tau_1^c)C_1^* \quad (169)$$

$$S_1^* = (1-\tau_1^y)Y_1 + T_1 - (1+\tau_1^c) \left[(1-\tau_1^y)Y_1 + T_1 + \frac{(1-\tau_2^y)Y_2}{(1+r)} \right] \frac{1}{2(1+\tau_1^c)} \quad (170)$$

$$S_1^* = \frac{1}{2}(1-\tau_1^y)Y_1 + \frac{T_1}{2} - \left[\frac{(1-\tau_2^y)Y_2}{(1+r)} \right] \frac{1}{2} \quad (171)$$

Letra B)

Podemos derivar a ROIG do governo como:

$$G_1 + T_1 + \frac{G_2}{(1+r)} = \tau_1^y Y_1 + \tau_1^c C_1 + \frac{\tau_2^y Y_2 + \tau_2^c C_2}{(1+r)} \quad (172)$$

Substituindo os valores informados no enunciado na ROIG:

$$800 + T_1 + \frac{880}{(1,1)} = 0.3 * 3000 + \tau_1^c C_1 + \frac{0.3 * 1100 + 0.2 C_2}{(1,1)} \quad (173)$$

$$1600 + T_1 = 900 + \tau_1^c C_1 + 300 + \frac{0.2 * C_2}{(1,1)} \quad (174)$$

$$400 + T_1 = \tau_1^c C_1 + \frac{0.2 * C_2}{(1,1)} \quad (175)$$

Da riqueza intertemporal com $T_1 = 0$ sabemos que:

$$We = \left[(1-\tau_1^y)Y_1 + T_1 + \frac{(1-\tau_2^y)Y_2}{(1+r)} \right] \quad (176)$$

$$We = \left[(0.7)3000 + 0 + \frac{(0.7)1100}{(1,1)} \right] = 2800 \quad (177)$$

Substituindo valores em C_2 , temos:

$$C_2^* = \frac{(1+r)}{2(1+\tau_2^c)} [We] \quad (178)$$

$$C_2^* = \frac{(1,1)}{2(1,2)} [2800] = 1283.33333333 \quad (179)$$

Substituindo valores em C_1 , temos:

$$C_1^* = [We] \frac{1}{2(1+\tau_1^c)} \quad (180)$$

$$C_1^* = \frac{2800}{2(1+\tau_1^c)} = \frac{1400}{(1+\tau_1^c)} \quad (181)$$

Substituindo o consumo em $t = \{1, 2\}$ na ROIG (175):

$$400 + T_1 = \tau_1^c C_1 + \frac{0.2 * C_2}{(1,1)} \quad (182)$$

$$400 = \tau_1^c \frac{1400}{(1+\tau_1^c)} + \frac{0.2 * 1283.33333333}{(1,1)} \quad (183)$$

$$400 = \tau_1^c \frac{1400}{(1+\tau_1^c)} + 233.33333333 \quad (184)$$

$$\tau_1^c \frac{1400}{(1+\tau_1^c)} = 166.66666667 \quad (185)$$

$$1400\tau_1^c = 166.66666667\tau_1^c + 166.66666667 \quad (186)$$

$$\tau_1^c = 0.119047619\tau_1^c + 0.119047619 \quad (187)$$

$$\tau_1^c - 0.119047619\tau_1^c = 0.119047619 \quad (188)$$

$$0.88095238\tau_1^c = 0.119047619 \quad (189)$$

A alíquota sobre o consumo do período 1 é determinada por:

$$\tau_1^c = \frac{0.119047619}{0.88095238} = 0.135135135 \quad (190)$$

Portanto, o consumo do primeiro período é dado por:

$$C_1^* = \frac{1400}{(1+\tau_1^c)} = \frac{1400}{1.135135135} = 1233.33333333 \quad (191)$$

Letra C)

Com a mudança de política para $T'_1 = 100$, e recuperando a equação da ROIG:

$$400 + T'_1 = \tau_1^c C_1 + \frac{0.2 * C_2}{(1, 1)} \quad (192)$$

$$500 = \tau_1^c C_1 + \frac{0.2 * C_2}{(1, 1)} \quad (193)$$

A nova We das famílias passa a ser:

$$We = \left[(1 - \tau_1^y) Y_1 + T_1 + \frac{(1 - \tau_2^y) Y_2}{(1 + r)} \right] \quad (194)$$

$$We = \left[(0.7) 3000 + 100 + \frac{(0.7) 1100}{(1, 1)} \right] = 2900 \quad (195)$$

Portanto, recalculando o consumo em $t = \{1, 2\}$:

$$C_2^* = \frac{(1 + r)}{2(1 + \tau_2^c)} [We] \quad (196)$$

$$C_2^* = \frac{(1, 1)}{2(1, 2)} [2900] = 1329.166667 \quad (197)$$

$$C_1^* = [We] \frac{1}{2(1 + \tau_1^c)} \quad (198)$$

$$C_1^* = \frac{2900}{2(1 + \tau_1^c)} = \frac{1450}{(1 + \tau_1^c)} \quad (199)$$

Substituindo os consumos da nova ROIG:

$$500 = \tau_1^c C_1 + \frac{0.2 * C_2}{(1, 1)} \quad (200)$$

$$500 = \tau_1^c \frac{1450}{(1 + \tau_1^c)} + \frac{0.2 * 1329.166667}{(1, 1)} \quad (201)$$

$$500 = \tau_1^c \frac{1450}{(1 + \tau_1^c)} + 241.666666727 \quad (202)$$

$$1 = \tau_1^c \frac{2.9}{(1 + \tau_1^c)} + 0.483333333 \quad (203)$$

$$0.5166666667 = \tau_1^c \frac{2.9}{(1 + \tau_1^c)} \quad (204)$$

$$0.5166666667 \tau_1^c + 0.5166666667 = 2.9 \tau_1^c \quad (205)$$

$$2.383333333\tau_1^c = 0.516666667 \quad (206)$$

$$\tau_1^c = \frac{0.516666667}{2.383333333} \quad (207)$$

Alaíquota que satisfaz a ROIG é:

$$\tau_1^c = 0.2167832168 \quad (208)$$

Portanto, o consumo do primeiro período é:

$$C_1^* = \frac{1450}{(1 + \tau_1^c)} = \frac{1450}{1.2167832168} = 1191.666667 \quad (209)$$

Quantitativamente com valores, teremos que a variação é de:

$$\Delta C_1 = C_1' - C_1 \rightarrow \Delta C_1 = 1191.666667 - 1233.333333 = -41.66666633 \quad (210)$$

$$\Delta C_2 = C_2' - C_2 \rightarrow \Delta C_2 = 1329.166667 - 1283.333333 = 45.83333367 \quad (211)$$

O bem-estar das famílias é medido através da função utilidade:

$$U = \frac{1}{2}\ln C_1 + \frac{1}{2}\ln C_2 \quad (212)$$

Portanto, originalmente (na situação da letra B) este é dado por:

$$U_b = \frac{1}{2}\ln(1233.333333) + \frac{1}{2}\ln(1283.333333) = 7.13734597429 \quad (213)$$

já, com alteração da política (na situação da letra C) este é dado por:

$$U_c = \frac{1}{2}\ln(1191.666667) + \frac{1}{2}\ln(1329.166667) = 7.13770781271 \quad (214)$$

Embora o consumo no primeiro período tenha se reduzido, o consumo do segundo período aumenta, além de observar uma leve melhora no bem-estar das famílias, observada na função utilidade ($U_c > U_b$).